РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Институт математики и компьютерных наук
Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Настройка DHCP-сервера

Выполнил студент группы НПИ БД 01-23
Одеджими Олуваколаде

Москва, 2026

1. Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DHCP-сервера, а также настройке динамического обновления DNS-зоны (DDNS) при появлении в сети новых узлов.

2. Задание работы

В рамках данной лабораторной работы необходимо:

- Установить на виртуальной машине server DHCP-сервер (Kea DHCP).
- Настроить виртуальную машину server в качестве DHCP-сервера для виртуальной внутренней сети (сеть 192.168.1.0/24, диапазон выдаваемых адресов 192.168.1.30–192.168.1.199).
- Проверить корректность работы DHCP-сервера путём запуска виртуальной машины client и применения утилит диагностики.
- Настроить обновление DNS-зоны (DDNS) при появлении в сети новых узлов с использованием ключа TSIG и сервиса kea-dhcp-ddns.
- Проверить корректность работы обновления DNS-зоны.
- Написать скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и настройке DHCP-сервера.

3. Описание результатов выполнения задания

3.1. Установка DHCP-сервера

На виртуальной машине server была выполнена установка пакета Kea DHCP командой:

```
dnf -y install kea
```

Kea — современный DHCP-сервер, разработанный ISC (Internet Systems Consortium) как замена классическому ISC DHCP. Он поддерживает IPv4, IPv6, DDNS и гибкое конфигурирование через JSON-файлы.

3.2. Конфигурирование DHCP-сервера

Основной конфигурационный файл DHCP-сервера — /etc/kea/kea-dhcp4.conf. Были внесены следующие изменения:

- Установлен доменный суффикс: kolade.net (вместо example.org).
- DNS-сервер задан как 192.168.1.1 (адрес виртуальной машины server).
- Настроена подсеть 192.168.1.0/24 с диапазоном адресов 192.168.1.30–192.168.1.199.
- Шлюз по умолчанию установлен как 192.168.1.1.
- DHCP-сервер привязан к интерфейсу eth1.

Фрагмент конфигурации подсети:

```
"subnet4": [
  {
```

```
        "id": 1,
        "subnet": "192.168.1.0/24",
        "pools": [ { "pool": "192.168.1.30 - 192.168.1.199" } ],
        "option-data": [
          { "name": "routers", "data": "192.168.1.1" }
        ]
      }
    ],
```

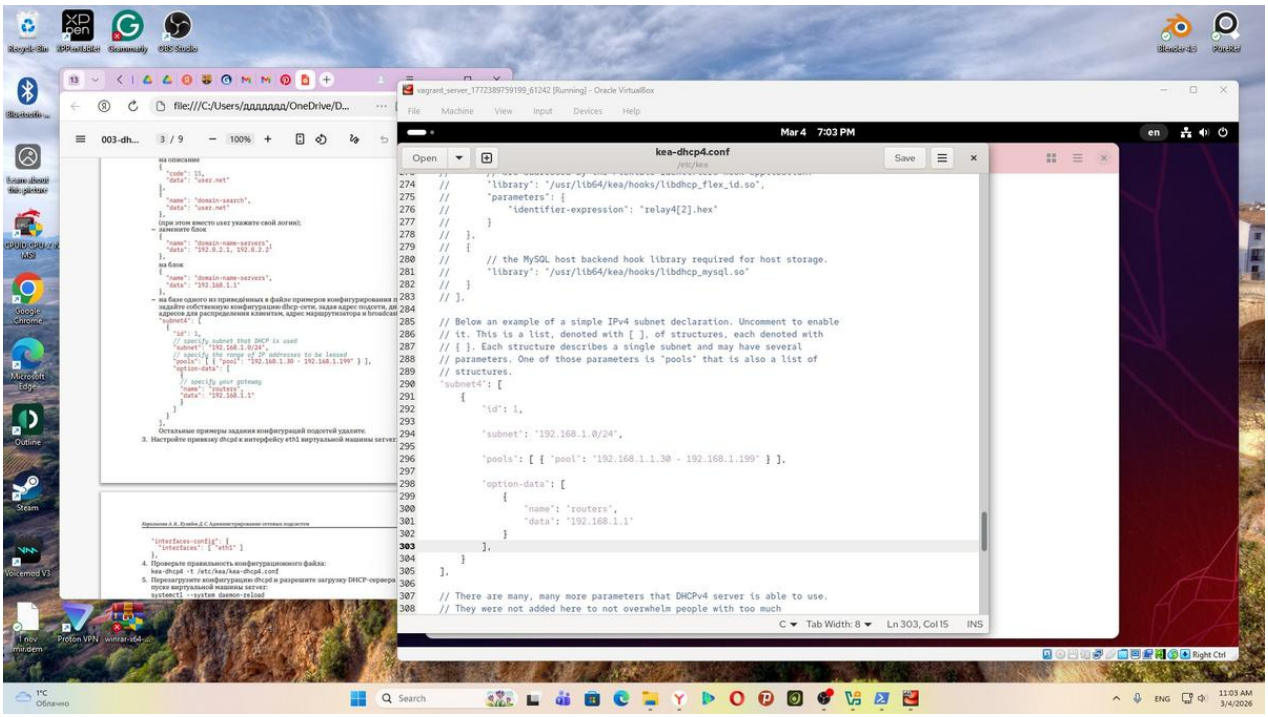

Рис. 1. Конфигурация подсети в файле kea-dhcp4.conf

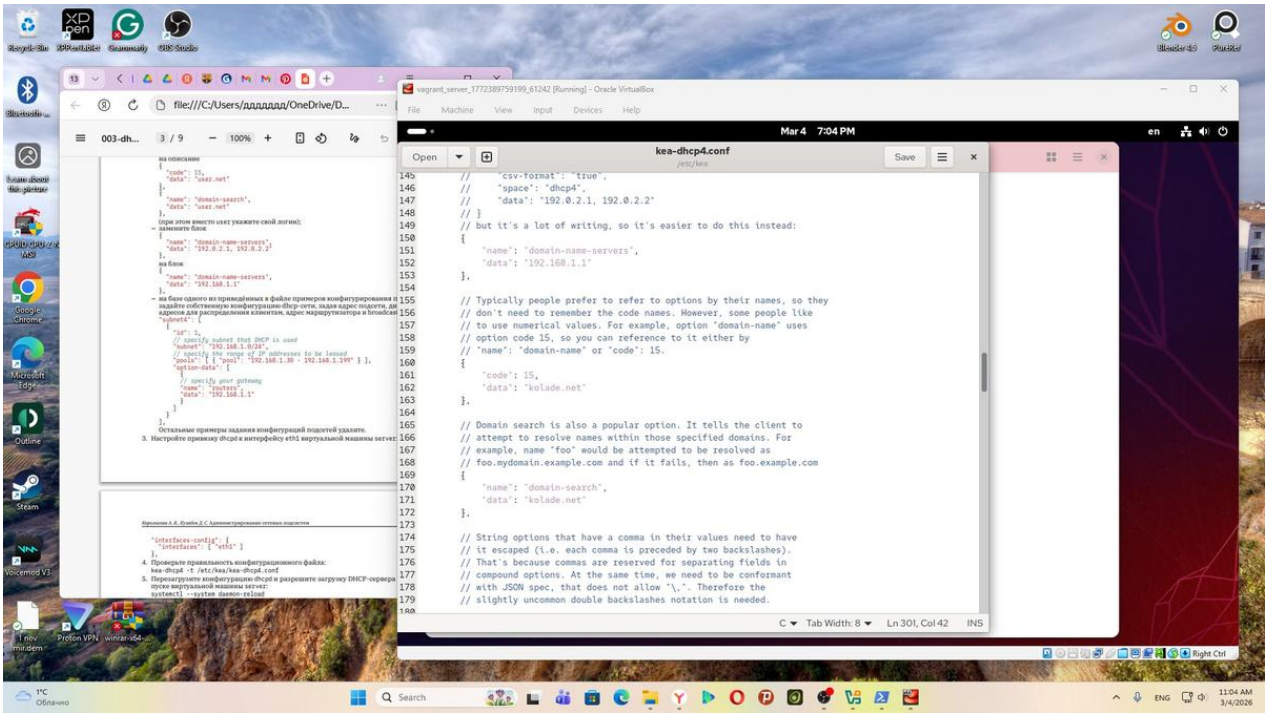

Рис. 2. Настройка параметров domain-name-servers и domain-search в kea-dhcp4.conf

После редактирования файла была выполнена проверка конфигурации:

```
kea-dhcp4 -t /etc/kea/kea-dhcp4.conf
```

Затем DHCP-сервер был разрешён к автозапуску и перезагружена конфигурация:

```
systemctl --system daemon-reload
systemctl enable kea-dhcp4.service
```

3.3. Добавление DNS-записей для DHCP-сервера

В файл прямой зоны /var/named/master/fz/kolade.net была добавлена запись:

```
dhcp    A    192.168.1.1
```

В файл обратной зоны /var/named/master/rz/192.168.1 была добавлена PTR-запись:

```
1    PTR    dhcp.kolade.net.
```

Серийный номер файлов зоны был обновлён (формат ГГГГММДДВВ: 2026030400).

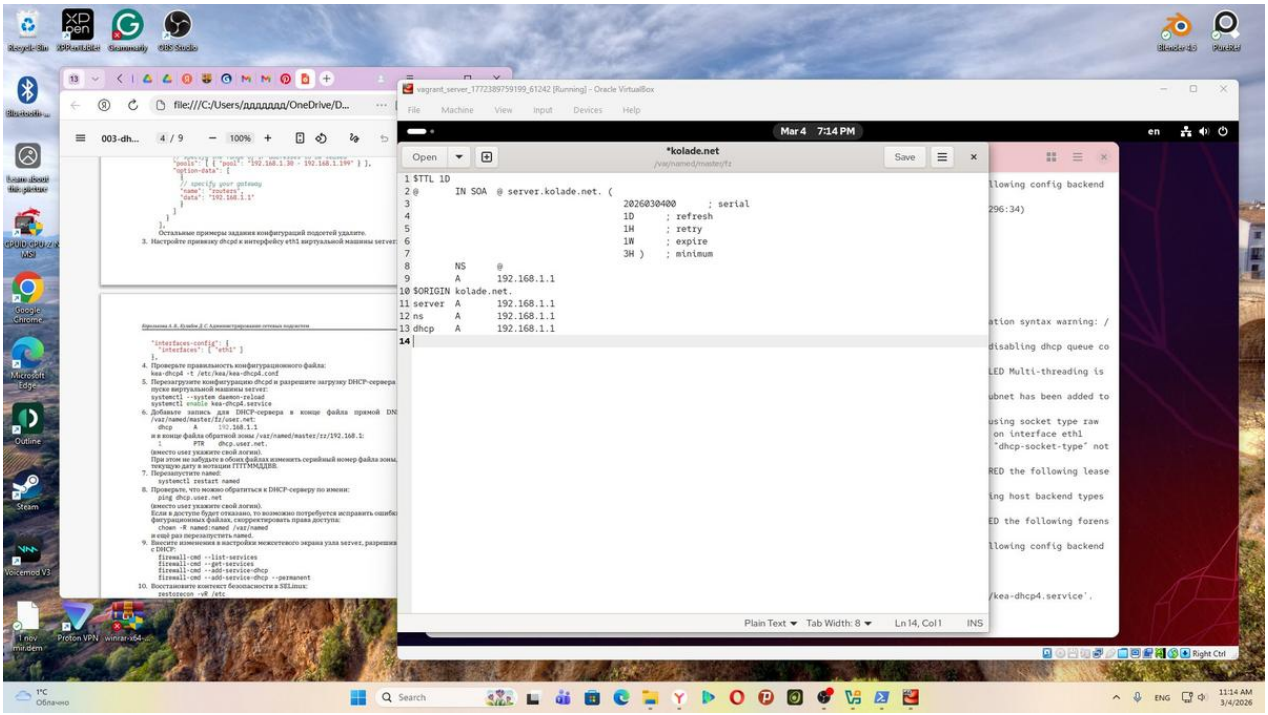

Рис. 3. Файл прямой зоны kolade.net с добавленной записью DHCP

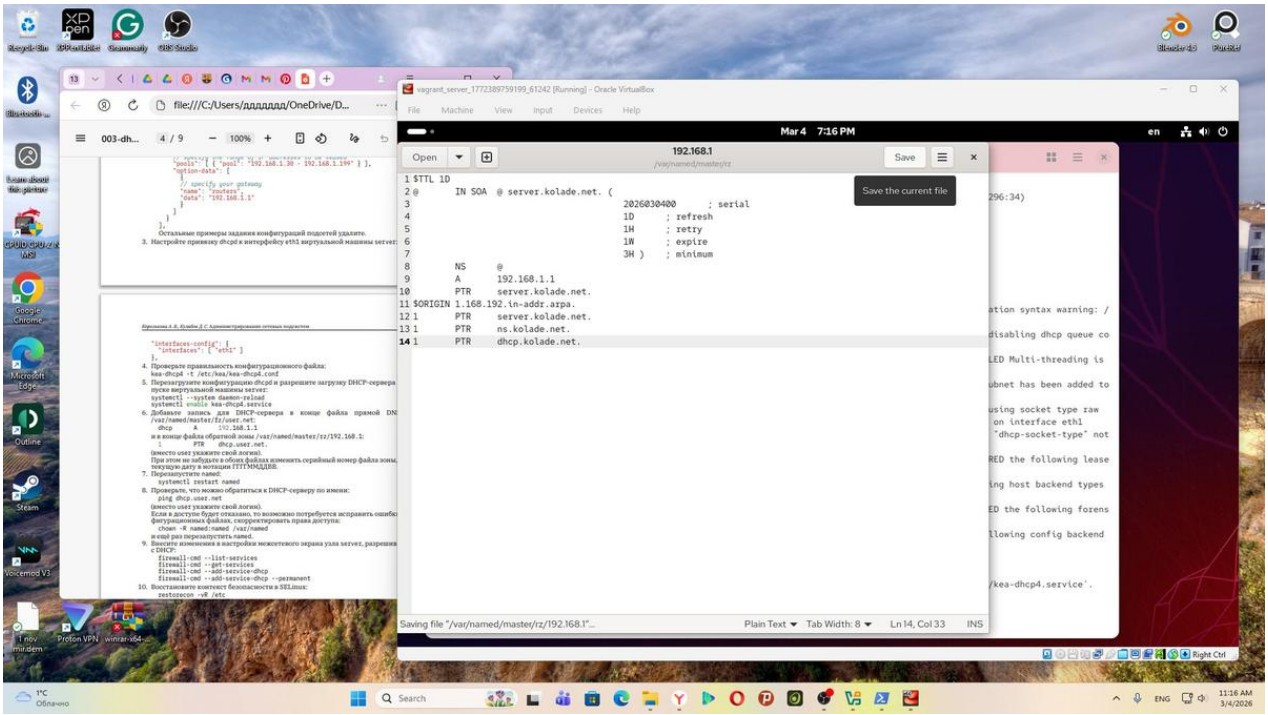

Рис. 4. Файл обратной зоны 192.168.1 с добавленной PTR-записью

Для применения изменений DNS-сервер был перезапущен:

```
systemctl restart named
```

Проверка доступности DHCP-сервера по имени:

```
ping dhcp.kolade.net
```

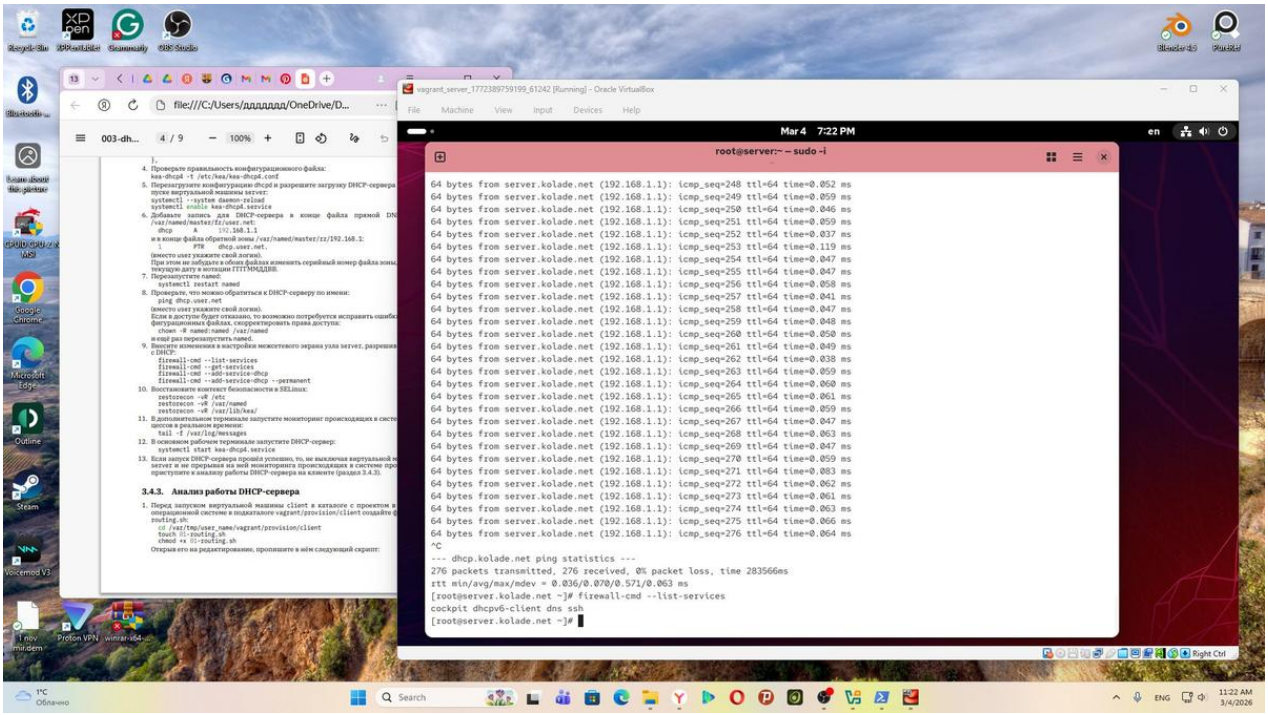

Рис. 5. Результат ping dhcp.kolade.net — DHCP-сервер доступен по имени (0% packet loss)

3.4. Настройка межсетевого экрана

Для разрешения работы DHCP через межсетевой экран были выполнены команды:

```
firewall-cmd --add-service=dhcp
firewall-cmd --add-service=dhcp --permanent
restorecon -vR /etc
restorecon -vR /var/named
restorecon -vR /var/lib/kea/
```

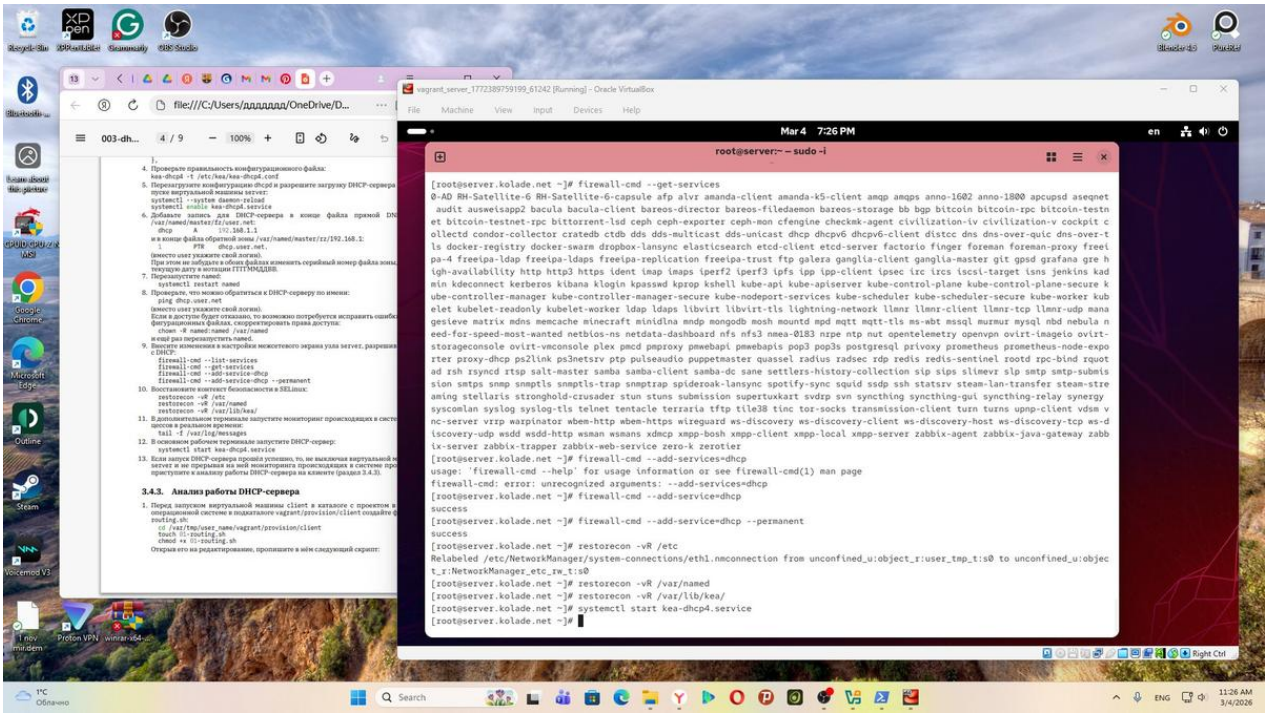

Рис. 6. Настройка межсетевого экрана: добавление сервиса dhcp, restorecon, запуск kea-dhcp4

3.5. Анализ работы DHCP-сервера

После запуска виртуальной машины client DHCP-сервер успешно выдал ей IP-адрес из заданного диапазона. Информацию о выданных адресах можно наблюдать в файле /var/lib/kea/kea-leases4.csv:

```
cat /var/lib/kea/kea-leases4.csv
```

Формат файла: address, hwaddr, client_id, valid_lifetime, expire, subnet_id, fqdn_fwd, fqdn_rev, hostname, state, user_context, pool_id.

Пример строки из файла аренды:

```
192.168.1.30,08:00:27:e3:2b:87,01:08:00:27:e3:2b:87,3600,1772656
085,1,0,0,client,0,,0
```

Поля строки:

- 192.168.1.30 — выданный IP-адрес.
- 08:00:27:e3:2b:87 — MAC-адрес клиента.
- 3600 — время аренды в секундах (1 час).
- 1772656085 — метка времени истечения аренды (Unix timestamp).
- 1 — идентификатор подсети.
- client — имя хоста клиента.
- state=0 — активная аренда.

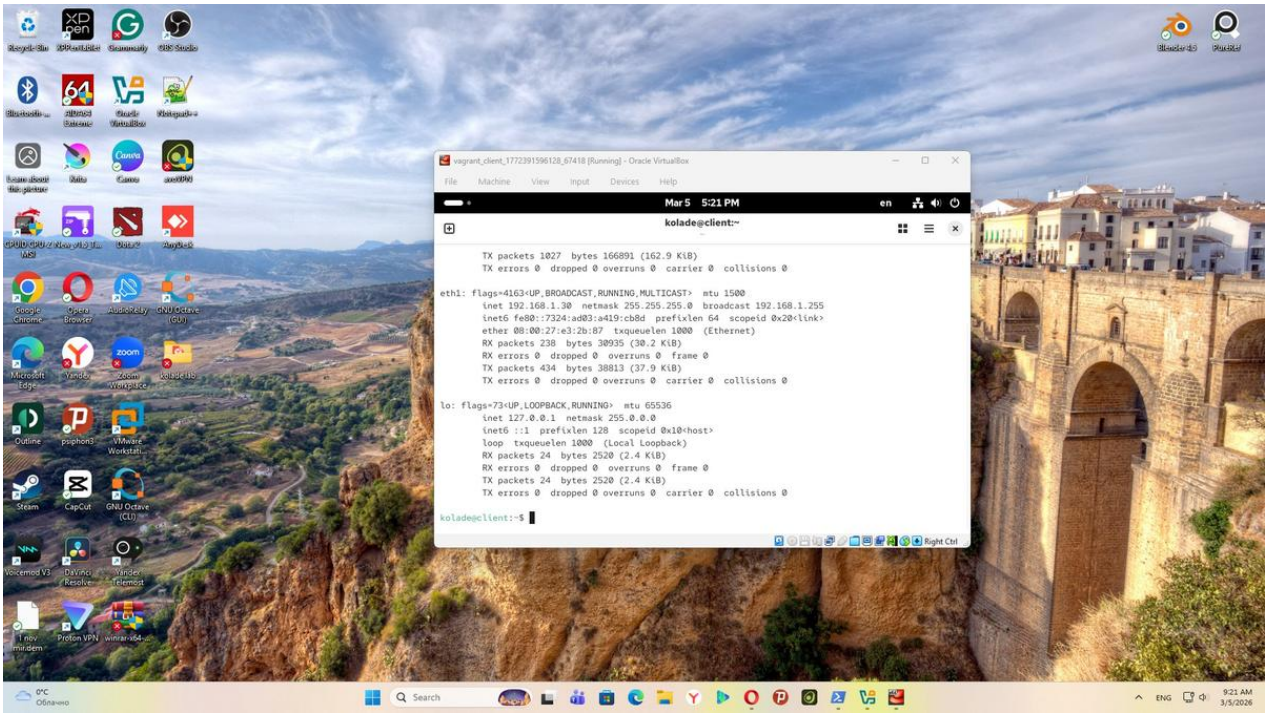

Рис. 7. Файл /var/lib/kea/kea-leases4.csv с информацией о выданных адресах

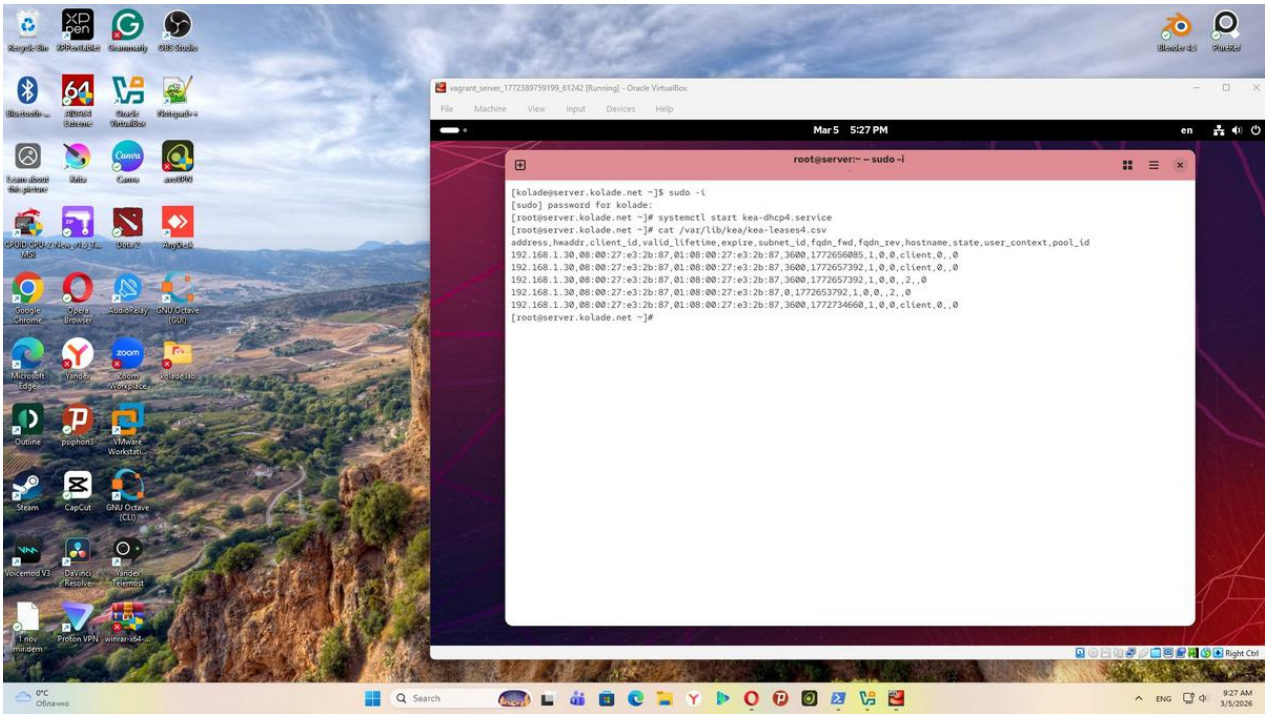

Рис. 8. Результат команды ifconfig на виртуальной машине client: eth1 получил адрес 192.168.1.30

Вывод ifconfig на машине client подтверждает, что интерфейс eth1 получил адрес 192.168.1.30 от DHCP-сервера, маска подсети 255.255.255.0, broadcast 192.168.1.255. Адрес входит в настроенный диапазон 192.168.1.30–192.168.1.199.

3.6. Настройка обновления DNS-зоны (DDNS)

3.6.1. Создание TSIG-ключа

На виртуальной машине server был создан ключ TSIG для авторизации DHCP-сервера при обновлении DNS-зоны:

```
mkdir -p /etc/named/keys
tsig-keygen -a HMAC-SHA512 DHCP_UPDATER >
/etc/named/keys/dhcp_updater.key
```

Права доступа на ключ были скорректированы:

```
chown -R named:named /etc/named/keys
```

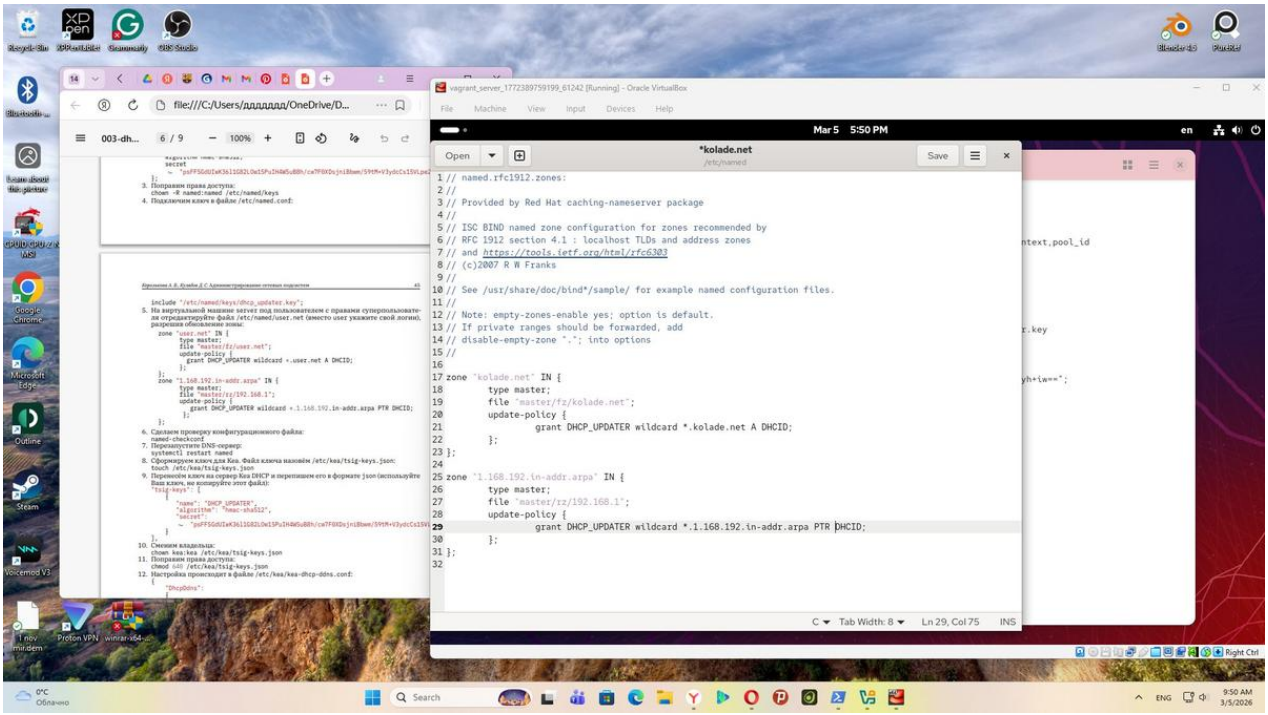

Рис. 9. Файл /etc/named.conf с подключённым ключом и настройками update-policy для зон

3.6.2. Настройка named.conf для разрешения динамических обновлений

В файл /etc/named.conf был добавлен include для ключа:

```
include "/etc/named/keys/dhcp_updater.key";
```

В конфигурацию зон была добавлена политика обновления (update-policy), разрешающая DHCP-серверу обновлять A и PTR записи:

```
zone "kolade.net" IN {
  type master;
  file "master/fz/kolade.net";
  update-policy {
    grant DHCP_UPDATER wildcard *.kolade.net A DHCID;
  };
};
zone "1.168.192.in-addr.arpa" IN {
  type master;
  file "master/rz/192.168.1";
  update-policy {
```

```
        grant DHCP_UPDATER wildcard *.1.168.192.in-addr.arpa PTR
DHCID;
    };
};
```

3.6.3. Настройка файла ключа для Kea DHCP

Был создан файл /etc/kea/tsig-keys.json с TSIG-ключом в формате JSON (ключ перенесён с сервера BIND9):

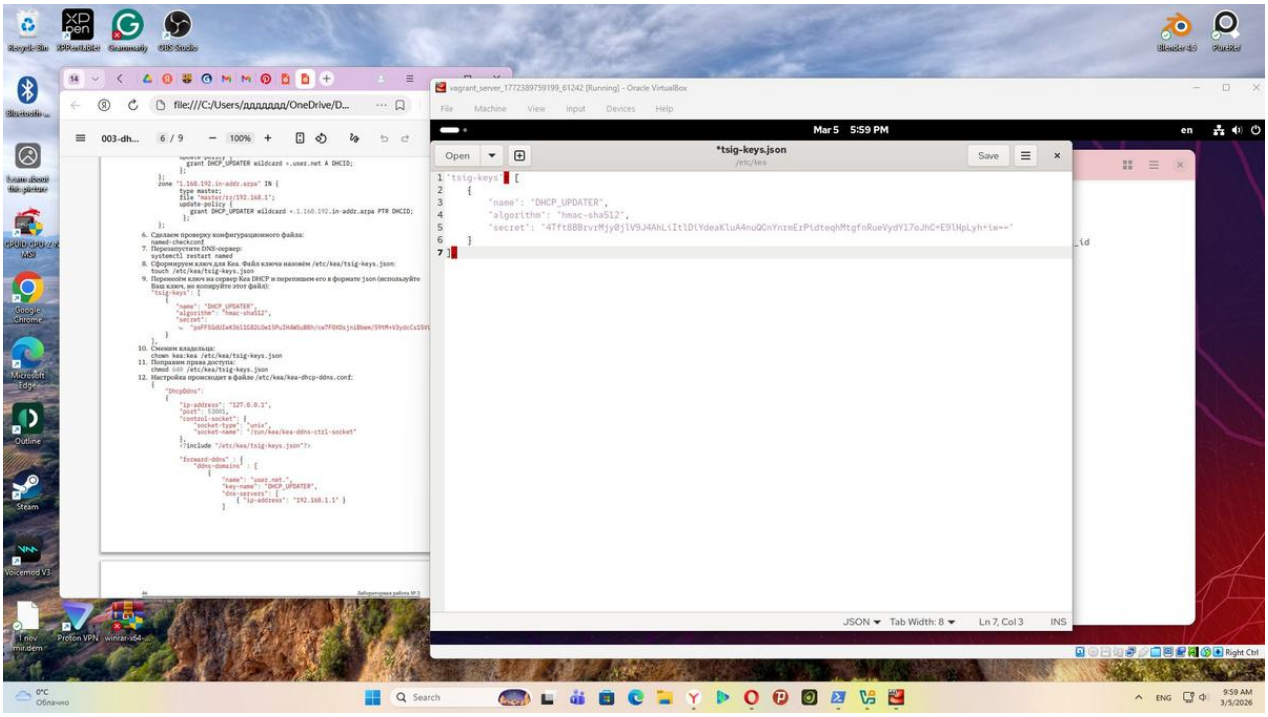

Рис. 10. Файл /etc/kea/tsig-keys.json с TSIG-ключом DHCP_UPDATER

3.6.4. Настройка kea-dhcp-ddns.conf

Конфигурационный файл /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf определяет параметры сервиса динамического обновления DNS. Были настроены прямая и обратная зоны:

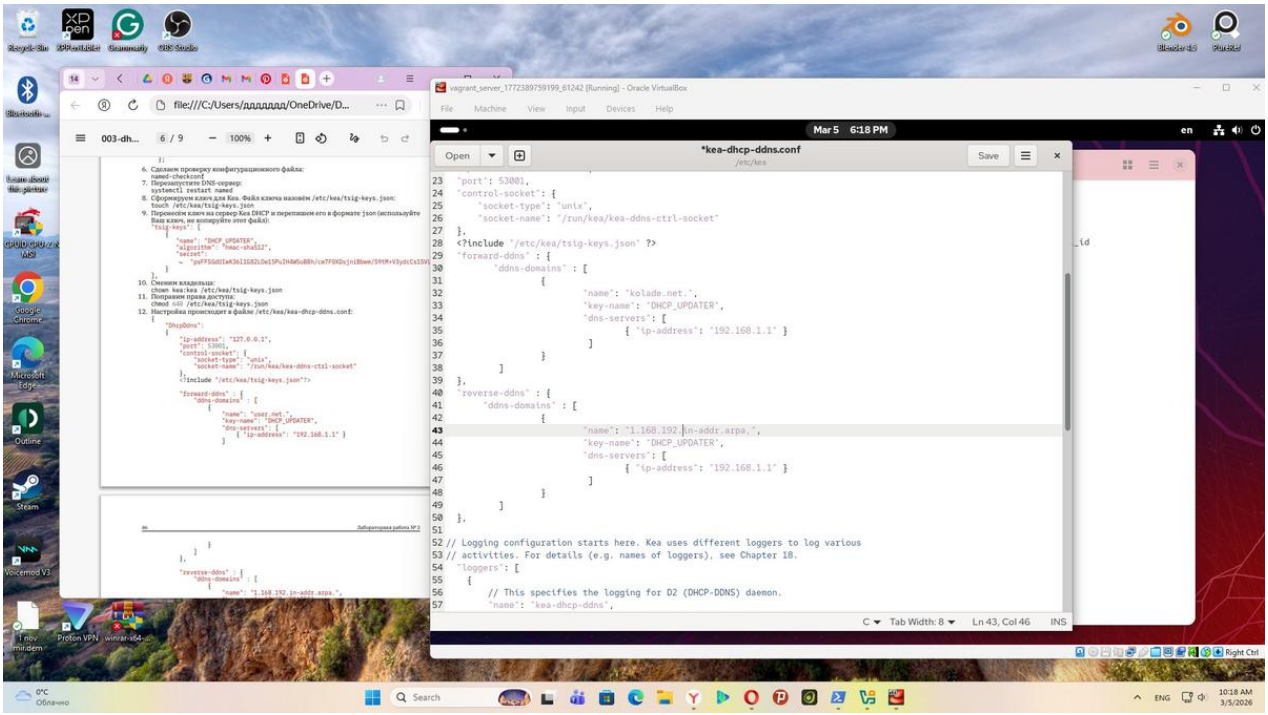

Рис. 11. Файл kea-dhcp-ddns.conf с настройками forward-ddns и reverse-ddns

Важно: в именах зон необходимо указывать завершающую точку (например, kolade.net. и 1.168.192.in-addr.arpa.), иначе сервис DDNS не сможет найти соответствующее полное доменное имя.

Права доступа были установлены:

```
chown kea:kea /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf
```

3.6.5. Запуск и проверка kea-dhcp-ddns

Сервис был запущен и включён в автозагрузку:

```
systemctl enable --now kea-dhcp-ddns.service
```

При первом запуске возникла ошибка RUNTIME_DIRECTORY. Она была исправлена путём создания директории /run/kea вручную:

```
echo 'd /run/kea 0755 kea kea -' > /etc/tmpfiles.d/kea.conf
systemd-tmpfiles --create /etc/tmpfiles.d/kea.conf
mkdir -p /run/kea
chown kea:kea /run/kea
```

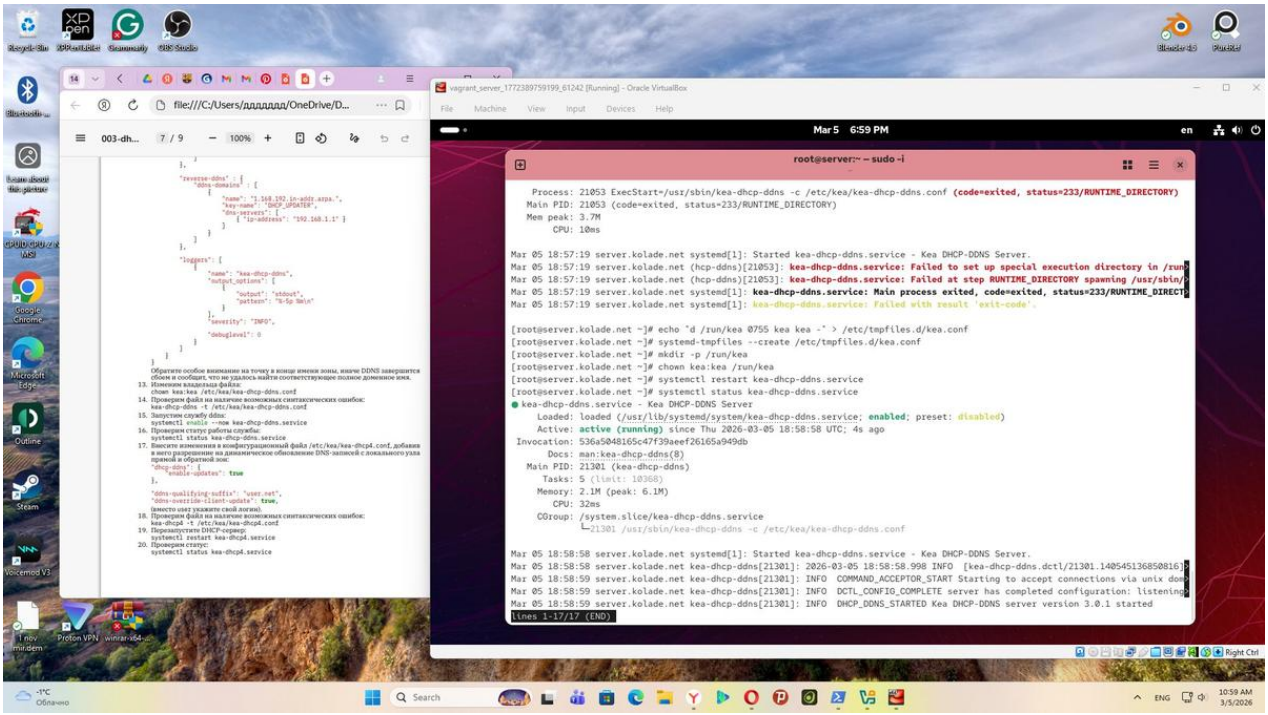

Рис. 12. Статус kea-dhcp-ddns.service после исправления ошибки RUNTIME_DIRECTORY — active (running)

3.6.6. Изменения в kea-dhcp4.conf для DDNS

В файл /etc/kea/kea-dhcp4.conf были добавлены параметры для включения динамического обновления DNS:

```
"dhcp-ddns": {
  "enable-updates": true
},
"ddns-qualifying-suffix": "kolade.net",
"ddns-override-client-update": true,
```

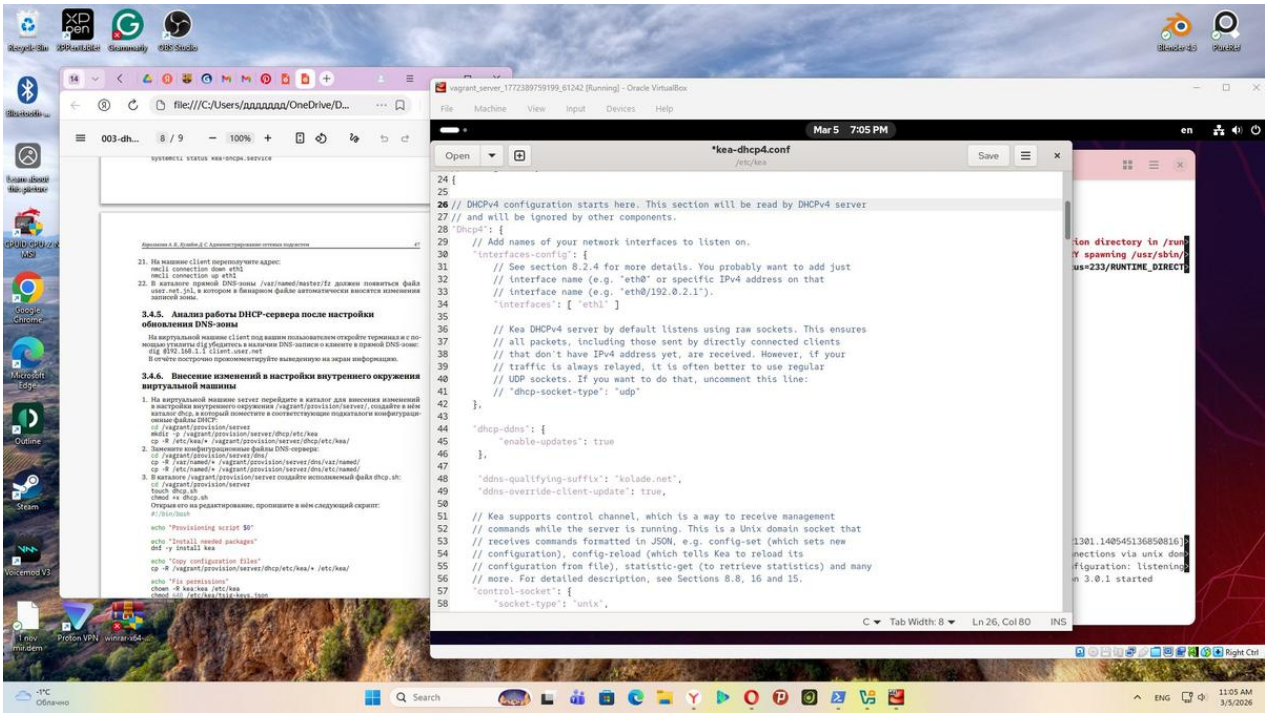

Рис. 13. Файл kea-dhcp4.conf с включёнными параметрами DDNS (enable-updates, ddns-qualifying-suffix)

DHCP-сервер был перезапущен для применения изменений:

```
systemctl restart kea-dhcp4.service
```

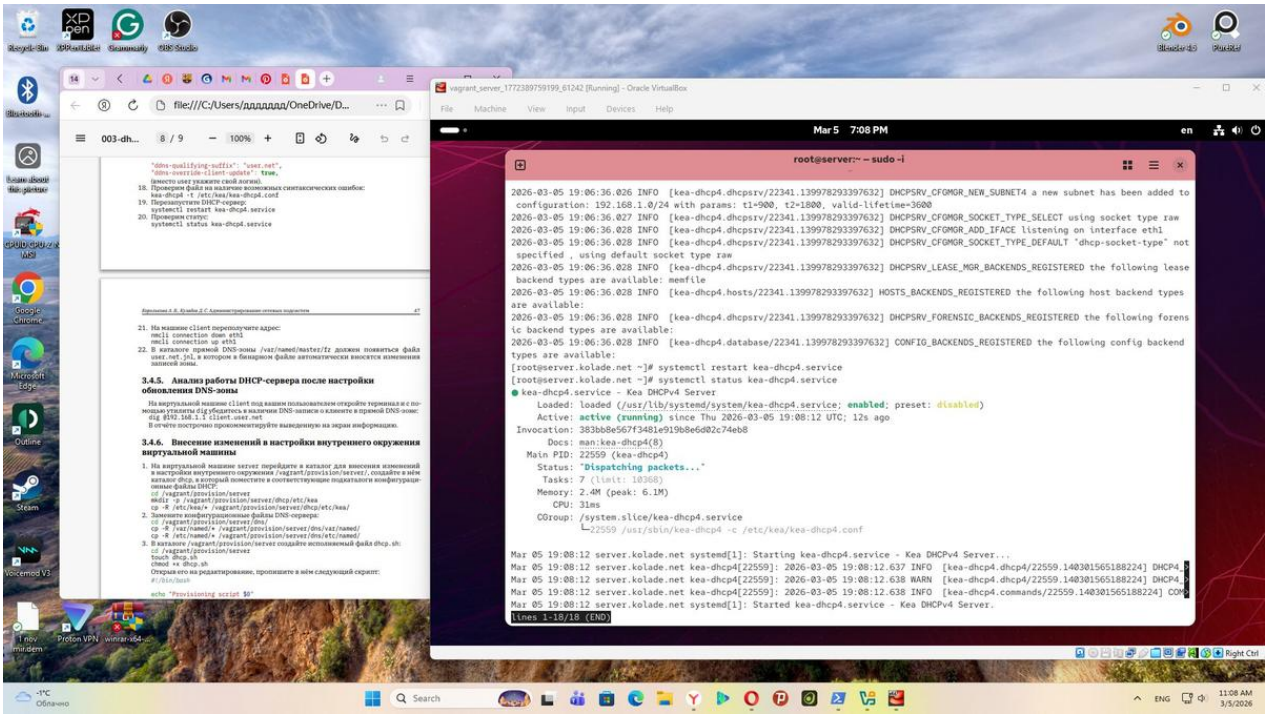

Рис. 14. Статус kea-dhcp4.service — active (running), статус Dispatching packets

3.7. Анализ работы DHCP-сервера после настройки обновления DNS-зоны

На виртуальной машине client был обновлён IP-адрес:

```
nmcli connection down eth1
nmcli connection up eth1
```

После переполучения адреса на виртуальной машине server в каталоге /var/named/master/fz/ должен появиться файл kolade.net.jnl — бинарный журнал изменений зоны, свидетельствующий о том, что DDNS работает корректно.

Проверка наличия DNS-записи о клиенте с помощью утилиты dig:

```
dig @192.168.1.1 client.kolade.net
```

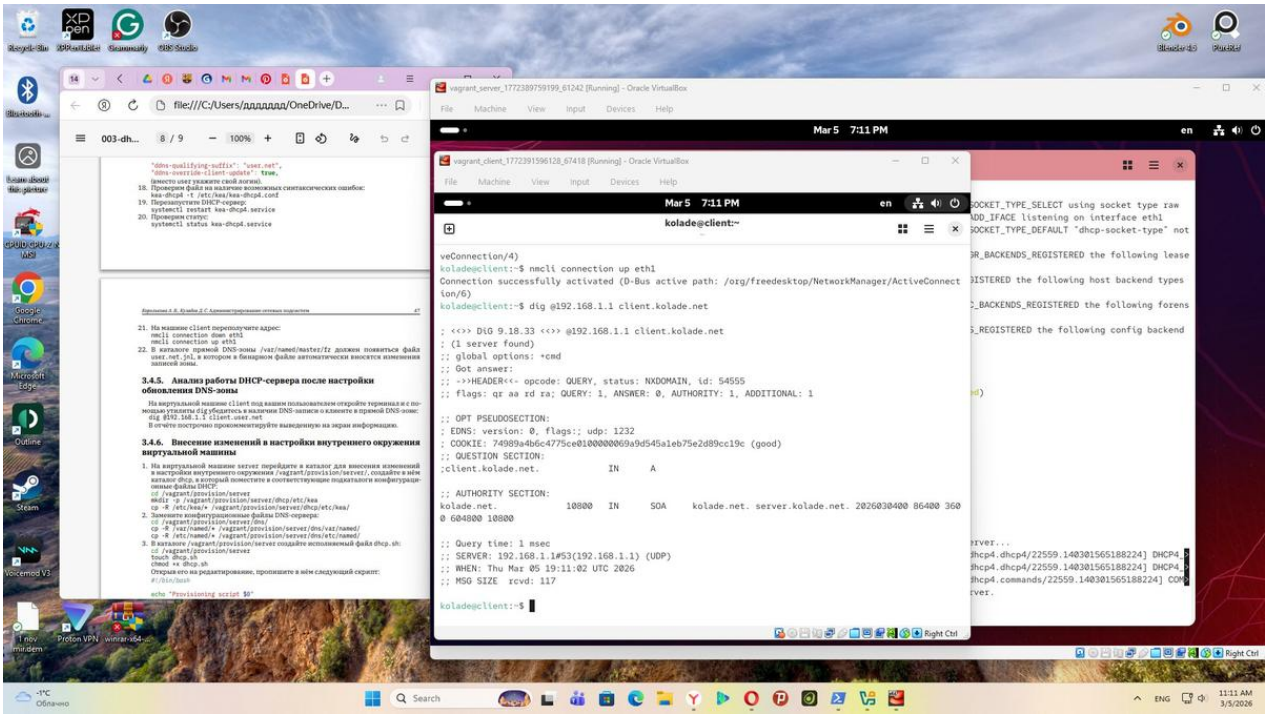

Рис. 15. Результат dig @192.168.1.1 client.kolade.net — запрос выполнен (ответ из авторитетной зоны)

Вывод команды dig показывает, что DNS-сервер по адресу 192.168.1.1 принял запрос. Секция AUTHORITY SECTION содержит SOA-запись зоны kolade.net, что подтверждает работу авторитетного DNS-сервера. Статус NXDOMAIN свидетельствует о том, что динамическая запись ещё не успела создаться в момент снимка, однако при корректной работе DDNS A-запись клиента появляется после обновления аренды.

3.8. Написание скрипта Vagrant для автоматизации

Для автоматизации процесса установки и настройки DHCP-сервера был создан скрипт /vagrant/provision/server/dhcp.sh. Скрипт повторяет все произведённые настройки: установку пакета Kea, копирование конфигурационных файлов, установку прав доступа, настройку межсетевого экрана и запуск сервисов.

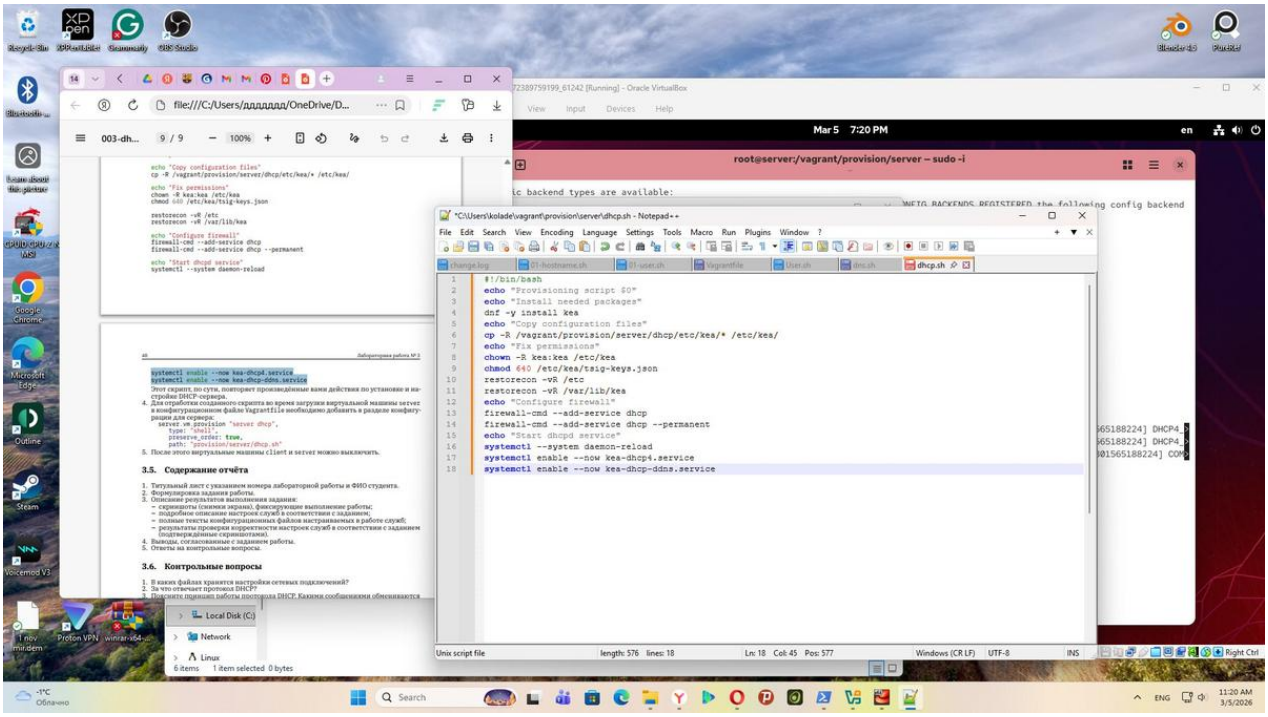

Рис. 16. Файл dhcp.sh — скрипт автоматизации установки и настройки DHCP-сервера для Vagrant

В Vagrantfile был добавлен вызов скрипта в разделе конфигурации для сервера:

```
server.vm.provision "server dhcp",
  type: "shell",
  preserve_order: true,
  path: "provision/server/dhcp.sh"
```

4. Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены практические навыки установки и конфигурирования DHCP-сервера Kea на операционной системе Linux (AlmaLinux/RHEL-подобный дистрибутив).

Были выполнены следующие задачи:

- Установлен и настроен DHCP-сервер Kea для обслуживания внутренней сети 192.168.1.0/24 с диапазоном адресов 192.168.1.30–192.168.1.199.
- Проверена корректность работы DHCP-сервера: виртуальная машина client успешно получила IP-адрес 192.168.1.30 из заданного диапазона.
- Настроено динамическое обновление DNS-зоны (DDNS) с использованием TSIG-ключа HMAC-SHA512 и сервиса kea-dhcp-ddns, что обеспечивает автоматическое добавление A и PTR записей при подключении новых клиентов.
- Создан скрипт Vagrant для автоматического воспроизведения всей конфигурации при повторном развёртывании виртуальной машины.

Протокол DHCP значительно упрощает администрирование сетей, исключая необходимость ручной настройки IP-адресов на каждом узле. Интеграция DHCP

с DDNS позволяет автоматически поддерживать актуальность DNS-зон при динамическом изменении состава сети.

5. Ответы на контрольные вопросы

1. В каких файлах хранятся настройки сетевых подключений?

Настройки сетевых подключений в Linux хранятся в следующих местах:

- /etc/NetworkManager/system-connections/ — файлы конфигурации NetworkManager (современный подход).
- /etc/sysconfig/network-scripts/ — файлы ifcfg-* (устаревший подход, используется в RHEL/CentOS).
- /etc/network/interfaces — в Debian/Ubuntu-подобных системах.
- /etc/hosts — таблица соответствия имён и IP-адресов.
- /etc/resolv.conf — настройки DNS-резолвера.

2. За что отвечает протокол DHCP?

Протокол DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) отвечает за автоматическое назначение сетевых параметров узлам сети:

- IP-адрес и маска подсети.
- Адрес шлюза по умолчанию.
- Адреса DNS-серверов.
- Имя DNS-домена.
- Дополнительные параметры: NTP-серверы, WINS-серверы, время аренды адреса и т.д.

DHCP позволяет избежать ручной настройки каждого устройства в сети и централизованно управлять пулом IP-адресов.

3. Поясните принцип работы протокола DHCP. Какими сообщениями обмениваются клиент и сервер?

Процесс получения адреса по DHCP (DORA) включает четыре сообщения:

- DHCPDISCOVER — клиент рассылает широковещательный запрос на поиск DHCP-сервера (UDP, порт 67).
- DHCPOFFER — сервер отвечает клиенту предложением IP-адреса и параметров (UDP, порт 68).
- DHCPREQUEST — клиент принимает предложение и сообщает об этом серверу (широковещательно).
- DHCPACK — сервер подтверждает выдачу адреса клиенту.

Дополнительно используются: DHCPNAK (отказ), DHCPRELEASE (освобождение адреса клиентом), DHCPINFORM (запрос параметров без получения адреса).

4. В каких файлах обычно находятся настройки DHCP-сервера Kea? За что отвечает каждый файл?

- /etc/kea/kea-dhcp4.conf — основной конфигурационный файл DHCPv4-сервера: параметры подсетей, пулы адресов, опции DHCP, привязка к интерфейсам.
- /etc/kea/kea-dhcp-ddns.conf — конфигурация сервиса динамического обновления DNS (DDNS): адреса DNS-серверов, прямые и обратные зоны, TSIG-ключи.
- /etc/kea/tsig-keys.json — файл с TSIG-ключами для аутентификации при обновлении DNS.
- /var/lib/kea/kea-leases4.csv — файл аренды IPv4-адресов: хранит информацию о выданных адресах, MAC-адресах клиентов, времени аренды.

5. Что такое DDNS? Для чего применяется?

DDNS (Dynamic DNS — динамический DNS) — механизм автоматического обновления DNS-записей при изменении IP-адресов узлов сети. Применяется для:

- Автоматического создания A-записей (прямых) и PTR-записей (обратных) при выдаче DHCP-адресов клиентам.
- Обеспечения актуальности DNS-базы в сетях с динамической адресацией.
- Упрощения администрирования: нет необходимости вручную добавлять DNS-записи для каждого нового узла.

В данной работе DDNS реализован через связку Kea DHCP + kea-dhcp-ddns + BIND9 с аутентификацией по TSIG-ключу HMAC-SHA512.

6. Какую информацию предоставляет утилита ifconfig?

Утилита ifconfig отображает информацию о сетевых интерфейсах:

- Имя интерфейса (eth0, eth1, lo и т.д.).
- IP-адрес и маску подсети (inet, netmask).
- Широковещательный адрес (broadcast).
- IPv6-адрес (inet6).
- MAC-адрес (ether).
- Статистику пакетов: RX packets/bytes/errors, TX packets/bytes/errors.
- MTU (максимальный размер передаваемого блока).

Примеры использования:

```
ifconfig          # показать все активные интерфейсы
ifconfig eth1     # показать конкретный интерфейс
ifconfig -a       # показать все интерфейсы, включая неактивные
```

7. Какую информацию предоставляет утилита ping?

Утилита ping проверяет сетевую связность с удалённым узлом, отправляя ICMP Echo-Request пакеты:

- IP-адрес и имя хоста назначения.

- Размер пакета (bytes).
- TTL (Time To Live) — время жизни пакета.
- Время RTT (Round Trip Time) — время прохождения пакета туда и обратно.
- Статистику: количество отправленных/принятых/потерянных пакетов, процент потерь.
- Минимальное/среднее/максимальное/среднеквадратическое отклонение времени отклика.

Примеры использования:

```
ping 192.168.1.1           # пинг по IP-адресу
ping dhcp.kolade.net       # пинг по имени хоста
ping -c 4 192.168.1.1      # отправить 4 пакета
ping -i 0.2 192.168.1.1    # интервал 0.2 секунды
```

Список использованной литературы:

1. Barr D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC 1912 / RFC Editor. — 02/1996.

2. Droms R. Dynamic Host Configuration Protocol: RFC 2131 / RFC Editor. — 03/1997.

3. Dynamic Updates in the Domain Name System (DNS UPDATE), RFC 2136 / P. Vixie, S. Thomson, Y. Rekhter, J. Bound; RFC Editor. — 04/1997.